# 孤独症谱系障碍个体阅读理解研究进展*

李　艳**　徐　胜***
(华东师范大学教育学部,上海,200062)

**摘要**　阅读理解对个体的学业发展和社会参与至关重要。本文综述了孤独症谱系障碍个体阅读理解的特征、影响因素及相关眼动和脑成像研究。结果显示,孤独症谱系障碍个体普遍存在阅读理解障碍,其阅读理解特征随着年龄发展呈现不稳定性;单词解码能力、语言理解能力、阅读加工效率以及认知技能是影响其阅读理解表现的重要因素。与典型发展个体相比,孤独症谱系障碍个体在阅读理解任务中表现出独特的眼动特征和脑激活模式。未来研究应拓展研究对象范围,涵盖不同功能水平的孤独症谱系障碍个体;开发标准化阅读理解测量工具并推进纵向研究;深入剖析认知技能对孤独症谱系障碍个体阅读理解的作用机制;同时深化阅读理解的眼动与脑成像研究。

**关键词**　孤独症谱系障碍　阅读理解　阅读理解机制
**分类号**　G760

## 1　引言

阅读理解能力是个体顺利完成学业课程的关键技能[1]。然而,阅读理解障碍却成为孤独症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder, ASD)群体中常见的学业难题之一[2]。这种障碍不仅会对ASD个体的学业表现产生负面影响,还可能进一步限制其获得更高质量教育的机会[3]。

简单阅读观(The Simple View of Reading, SVR)是用来解释阅读过程的最有影响力的理论模型。简单阅读观将阅读分成两个相互独立的加工过程:解码和语言理解[4]。解码指快速、准确地拼读单词的能力。语言理解则包括对词汇、句子和话语的理解。基于该理论,H. M. 布朗(H. M. Brown)等人对1990年至2010年间ASD个体阅读理解水平的研究进行了元分析,结果发现,ASD个体的解码能力与典型发展(Typically Developing, TD)个体相当,但在词汇语义能力和阅读理解水平上与TD个体存在显著差距[5]。然而,该研究主要聚焦词汇语义对阅读理解的影响,未能涵盖结构性语言技能和高阶语言能力这两个重要的语言理解技能,也未关注语音加工技能、文本阅读正确性、文本阅读流畅性等与阅读加工效率相关的因素。M. M. 戴维森(M. M. Davidson)进一步归纳了影响ASD个体阅读理解的多种因素,如解码、词汇、语法、推理能力、心理理论(Theory of Mind, ToM)等[6],但该研究未明确文献检索的方法和时间范围。值得注意的是,尽管M. M. 戴维森已关注ToM的作用,而ToM、执行功能(Executive Function, EF)和中央统合(Central Coherence, CC)实为阅读理解的三大认知基础[7]。近年来,关于这三者在ASD阅读理解中作用的研究不断增多,有必要对最新相关成果进行系统梳理,以深入探讨认知技能对阅读理解的具体作用机制。此外,现有综述主要聚焦ASD个体阅读理解的行为层面表现,较少关注其阅读过程中的实时加工机制及神经基础,在一定程度上限制了对ASD个体阅读理解困难机制的深入解析。

为全面梳理ASD个体阅读理解方面的研究进展,本研究以H. M. 布朗的研究为基础,于2024年11月20日通过Web of Science、EBSCO和Scopus数据库进行了检索,关键词为"autis*"和"reading comprehension",时间范围限定为2011年至2024年。同时,在中国知网(CNKI)以"孤独症/自闭症"和"阅读理解"为关键词进行检索。结果显示,国内相关研究近年虽有一定积累,但多聚焦于干预实践和干预综述,缺乏针对ASD个体阅读理解特征、影响因素、眼动与脑成像的实证研

*　本文为上海市哲学社会科学规划课题"孤独症儿童语言行为障碍特征及干预策略研究"(课题编号:2024BJC004)的阶段性研究成果。
**　李艳,博士研究生,研究方向:孤独症儿童教育与康复。E-mail:17725029740@163.com。
***　通讯作者:徐胜,博士,教授,研究方向:孤独症儿童教育与康复、行为分析与支持。E-mail:sxu@ed.ecnu.edu.cn。

中国知网　https://www.cnki.net

究[8-9]。本研究的文献纳入标准为:研究对象为ASD个体,且被试完成了篇章阅读理解任务;排除综述类文献和纯干预研究。鉴于眼动与脑成像研究数量有限,相关文献通过引文查找补充收集,故该部分未限定时间搜索范围。最终共筛选出30篇符合标准的文献。

在系统梳理现有文献的基础上,本文总结了ASD个体的阅读理解特征,全面归纳单词解码能力、语言理解能力、阅读加工效率和认知技能四个方面对ASD个体阅读理解的影响,并回顾了相关的眼动和脑成像研究,力求从多个层面揭示ASD个体阅读理解障碍的机制,并为我国相关领域的理论探索与教育干预提供参考。

## 2　ASD个体的阅读理解特征

32%~73%的ASD个体存在不同程度的阅读理解障碍[10-11],但这一比例因研究对象特征、样本量及测量工具的不同而有所差异。有研究发现,73%的ASD个体阅读理解水平低于平均水平1个标准差[12];另有研究指出该比例为60%,其中32%显著低于2个标准差[13]。

进一步研究依据语言能力将ASD个体划分为无语言障碍(Autism with Language Normal,ALN)和有语言障碍(Autism with Language Impairment,ALI)两个亚组,发现ALI个体阅读理解水平低于ALN个体,且两组均显著低于TD个体[14]。也有研究指出,ALI组和TD组阅读理解表现存在显著差异,而ALN组和TD组的阅读理解水平无显著差异[15]。上述研究结果的不一致性可能与语言障碍的划分标准及所用阅读理解测评工具不同有关。

近年来,研究者通过潜在特征分析法归纳出ASD个体多样化的阅读能力模式。研究表明,ASD个体阅读理解能力的差异并非体现为单一的"理解障碍",而是可以细分为多个类型,并随年龄发展呈现异质性。部分学龄前ASD个体尽管在字母知识方面表现良好,但在语言规则与词义理解方面相对薄弱,而另一部分儿童则在所有维度均表现出较强或较弱的能力[16]。进入学龄期后,更多研究进一步揭示了ASD个体在阅读理解方面的不同模式:一部分ASD个体在解码和词汇识别方面的表现接近正常水平,但在听觉加工和故事回忆等高阶语言能力上存在明显不足,表现出"理解障碍型"阅读特征。另一部分个体在解码和语言理解两个维度上均表现出不足,呈现出"全局型障碍"模式,其严重程度可进一步分为轻度和重度两个子类。需要注意的是,不同阅读模式在发展过程中并非完全稳定,"理解障碍型"ASD儿童相较于其他类型表现出更高的可塑性和转变可能性[17-18]。这些发现有助于揭示ASD个体阅读发展轨迹的多样性,强调制定个性化干预策略的必要性。

## 3　影响ASD个体阅读理解能力的因素

### 3.1　影响ASD个体阅读理解的解码技能

单词解码能力是ASD个体阅读理解的重要基础。研究普遍证实,单词解码能力可显著预测ASD个体的阅读理解水平[19-22]。

尽管已有研究普遍支持单词解码对ASD个体阅读理解水平的预测作用,但关于ASD个体是否存在解码缺陷,研究结论尚未达成一致。一方面,有研究发现,ASD个体在单词识别任务中的表现与TD个体相当[23-25];另一方面,也有研究指出,ASD个体在解码任务中的表现显著低于TD同龄人[26-27],这提示ASD个体的单词解码能力存在较大个体差异。进一步对比ALI个体、ALN个体和TD个体的单词解码能力发现,ALI个体的单词解码能力显著低于ALN个体和TD个体,ALN组与TD组之间无显著差异[28-29]。这表明,共存语言障碍会影响ASD个体的单词解码水平。这一发现提示,在评估和干预ASD个体的阅读理解困难时,不能忽视对其解码技能的筛查,尤其是在语言能力较弱的ASD个体中,这一点更应引起重视。

### 3.2　影响ASD个体阅读理解的语言理解技能

语言理解能力对ASD个体阅读理解的影响不仅在横断面研究中被广泛证实,纵向研究的结果也同样支持这一观点。

语言理解能力对ASD个体阅读理解的影响主要通过词汇能力、结构性语言能力和高阶语言能力三个方面来体现。其中,词汇能力进一步可分为接受性词汇和表达性词汇,但不同研究对接受性词汇和表达性词汇的具体贡献存在分歧。有研究发现,接受性词汇水平在不同阅读理解模式(理解障碍型、轻度全局型障碍、重度全局型障碍)的个体之间差异不显著[30];另一些研究则发现,表达性词汇水平能有效区分不同的阅读理解模式[31]。此外,接受性词汇和表达性词汇的综合表现已被证实是有效预测阅读理解水平的重要指标[32-33]。这提示,单一词汇指标难以全面评估ASD个体的阅读能力,采用综合性测量可能更具解释力。

结构性语言能力与高阶语言能力是语言理解中的两个重要维度。结构性语言能力指个体掌握语言基本形式和规则的能力,包括形态加工能力、句法加工能力等,常通过形态加工任务和句子回忆任务进行评估;高阶语言能力则涉及在语境中对语言信息进行理解、推理与整合的能力,研究中常借助听觉推理测试、句子完

中国知网　https://www.cnki.net

成任务和故事回忆任务进行测量[34]。已有研究表明，与TD组相比，ASD组在结构性语言能力和高阶语言能力上均存在显著劣势，且这两种能力对ASD个体的阅读理解表现均有显著预测力。不过，相较于结构性语言能力，高阶语言能力在阅读理解中发挥着更为关键的作用[35-36]。这可能反映了ASD个体在语境推理及隐含信息整合方面面临更大的困难。因此，尽管基础语言技能为阅读理解提供了必要支持，但阅读理解的有效性更取决于个体对篇章结构和作者意图的整合能力。

此外，纵向研究表明，ASD个体早期的语言理解能力对其后期的阅读理解水平具有显著的预测作用[37-39]。这一发现提示，应重视对ASD个体语言发展的早期评估与干预。

### 3.3　影响ASD个体阅读理解的阅读加工效率因素

除单词解码和语言理解这两大核心因素外，阅读理解还受到“阅读加工效率”因素的影响。这些因素在解码与语言理解过程中起到连接作用[40-41]。目前，阅读加工效率对ASD个体阅读理解的影响尚未形成一致的结论。

支撑阅读加工效率的基础技能主要包括语音加工技能、文本阅读正确性与文本阅读流畅性。其中，语音加工技能主要包括语音意识（Phonological Awareness，PA）、语音记忆（Phonological Memory，PM）和快速命名（Rapid Naming，RN），直接关系到个体的音素识别、音节保持及音义连接速度，是阅读初期解码效率的基础[42]。研究表明，虽然ASD个体的语音意识表现与TD个体相当，但在语音记忆和快速命名方面存在明显劣势。语音意识是TD组阅读理解能力的重要预测因素，语音记忆是ASD组阅读理解能力的重要预测因素[43-44]。这一结论提示，针对ASD个体的阅读干预可以更加注重语音记忆训练，而非单纯依赖语音意识训练。

文本阅读正确性是指阅读过程中准确朗读文本的能力，通常根据个体朗读过程中出现的错读、跳读、增字等情况进行评分，是衡量解码质量的重要指标[45]。文本阅读流畅性则体现为阅读的速度、节奏与表达自然性，一般根据个体阅读文本时的速度、停顿、断句等情况评分，反映了解码的自动化水平[46]。目前，关于ASD个体与TD个体在文本阅读正确性和流畅性上是否存在差异，相关研究尚未得出一致的结论。研究表明，文本阅读正确性不仅直接影响理解效果，还可能通过对高阶语言能力的中介作用间接影响阅读理解[47-48]。即便控制了解码能力和语言理解能力，文本阅读流畅性对ASD个体的阅读理解仍有显著的预测作用[49]。这意味着，即使ASD个体具备一定的解码能力和语言理解能力，仍需通过系统训练提升阅读流畅性，以激活更高效的理解加工路径。

### 3.4　影响ASD个体阅读理解的认知技能

心理理论（ToM）、执行功能（EF）与中央统合（CC）在ASD个体的阅读理解中呈现出多样化的影响路径。其中，ToM尤其对非字面信息的加工具有独特作用，而EF中的计划能力与CC则可能为阅读策略的调节和信息整合提供支持。

心理理论（ToM）指个体理解和推断他人心理状态、意图和情感的能力[50]。当进行阅读理解活动时，读者需要深入领悟故事中主角所处的心理状态，并对人物的表现进行归因分析，这一过程与ToM所涵盖的概念高度契合。ToM能显著预测ASD个体的阅读理解能力。多项研究表明，无论采用图形运动动画任务[51]、奇异故事与无声电影任务[52]，还是假动作识别等经典ToM测验[53]，所得的ToM能力得分均能显著预测ASD个体的阅读理解水平。这一发现提示，ToM作为社会认知的重要组成部分，不仅影响对他人意图的推断，也直接关联个体对文本隐含内容的把握。

进一步来说，ToM并非单一结构，而是由多个认知成分共同构成的复杂系统。S. H. 童（S. H. Tong）的研究采用涵盖六项基本ToM任务和五项高级ToM任务的综合测量工具，结果发现，ToM能力在很大程度上能够解释ASD个体在非字面阅读理解（如推理、隐喻、反讽等）中的表现[54]。这表明，ToM对阅读的作用不仅限于“理解他人”，更体现在对文中人物行为逻辑、心理状态等隐含信息的解读上。H. K. 李（H. K. Lee）进一步区分了不同层级的ToM子任务在字面与非字面理解中的功能，结果发现，“基于现实的情绪”与“二阶信念情绪”任务的表现与字面理解相关，而“看到导致知道”任务的表现则更能预测非字面理解水平[55]。这些差异揭示了ToM的不同维度在各类阅读任务中的特定作用路径。

执行功能（EF）对ASD个体阅读理解的影响有待进一步研究。当前研究中，对EF的测量通常包括抑制、计划、工作记忆、转换等成分。H. K. 李使用心花抑制任务和伦敦塔任务，对ASD个体的抑制、转换和计划能力进行了评估，结果发现，尽管ASD个体在抑制能力和转换能力上与TD个体相当，但在计划能力方面存在显著不足。同时，抑制、计划和转换能力均能显著预测ASD个体的阅读理解表现[56]。这可能是因为计划能力较强的ASD个体更擅长根据阅读目标灵活调整阅读策略，从而更有效地组织信息并完成文本理解[57]。相比之下，工作记忆作为EF的另一重要成分，

中国知网　https://www.cnki.net

其对ASD个体阅读理解的影响尚存争议。例如,M. M. 戴维森的研究未发现工作记忆能有效预测ASD个体的阅读理解水平[58]。这种结果差异可能与测量任务的设计有关。如果工作记忆任务未包含对文本信息保持与整合的要求,那么,测量结果可能无法反映工作记忆在阅读理解中的实际作用。

中央统合(CC)指个体在认知加工中倾向于整合分散信息,提取整体意义和结构,即便在此过程中可能会忽略细节。而ASD个体常聚焦局部细节,难以整合信息以形成全局理解,表现出较弱的中央统合能力(Weak Central Coherence, WCC)[59]。关于CC是否影响ASD个体的阅读理解,目前研究尚未得出一致的结论。已有研究一般采用图形镶嵌测验和积木设计任务评估CC能力。一些研究表明,ASD个体的CC能力越强,在需要整合局部信息的阅读理解任务中表现越好[60]。这表明,ASD个体的局部加工优势在特定阅读任务中可能转化为有利因素。然而,也有研究未发现CC与阅读理解之间存在直接关联。例如,在控制语言理解技能后,CC对ASD个体阅读理解表现的预测效果存在不一致[61-62]。这种结论差异可能与研究中使用的不同阅读理解测量工具、不同任务复杂度、不同任务类型有关。例如,涉及整合推理的高阶阅读任务可能比简单信息提取任务更依赖CC能力。

## 4　ASD个体阅读理解的眼动和脑成像研究

### 4.1　ASD个体阅读理解的眼动研究

上述研究均聚焦于阅读理解的结果层面,却较少关注阅读理解的动态过程,难以揭示ASD个体在阅读中可能存在的具体加工困难。眼动追踪技术能够提供个体在词语、句法、语义和篇章加工中认知负荷与注意分配的时序性信息,为理解ASD个体的阅读困难提供新视角。

与TD个体相比,ASD个体在阅读推理类文本时普遍表现出更长的注视时间、更多的注视点和回视次数。有研究指出,尽管ASD和TD个体的阅读理解得分无显著差异,但ASD个体的眼动模式反映出其承受着更高的认知负担,且平均注视持续时间与阅读理解准确性呈负相关[63]。这提示,ASD个体投入的认知资源未能有效促进理解,可能意味着其在信息整合策略上存在不足。不过,该研究关注的是整体眼动表现,缺乏对具体语言加工阶段的识别。进一步的研究通过操控词频与句法歧义,精细探查了ASD成人和TD组在自然阅读过程中的在线加工机制。结果显示,两组在词汇识别、句法分析和语义解释上的即时加工效率无显著差异[64]。这表明ASD个体的自下而上加工能力保持完好。但ASD组的总阅读时间与注视次数显著更多,这可能反映出ASD组在整合篇章信息时采取了更为谨慎甚至冗余的策略,例如反复"检查"或回避跳读,以确保理解准确。

有学者进一步区分了字面阅读理解问题与推理阅读理解问题,研究发现,ASD个体与TD个体在答题准确性和整体眼动表现上无显著差异,但在推理条件下,ASD组对目标词的注视时间和回视次数显著增加[65-66]。这表明ASD个体在生成语境推理、建构意义联系的过程中存在更大的认知挑战。

### 4.2　ASD个体阅读理解的脑成像研究

功能连接性是衡量大脑皮质网络适应性的指标,反映大脑在面对动态变化的任务需求时动态调整同步模式的能力[67]。对于TD个体而言,与要求较低的语言内容相比,要求较高的语言内容通常会产生较高的功能连接[68]。TD个体在进行阅读理解时主要依赖左半球网络,尤其是左侧额下回(Left Inferior Frontal Gyrus, LIFG)、颞上回(Superior Temporal Gyrus, STG)和角回(Angular Gyrus, AG)等区域,仅在处理复杂理解任务(如涉及情感内容的文本)时,才会出现右半球脑区的额外激活[69-70]。这一模式体现了TD个体语言网络的高效性且分工明确的加工机制。

相比之下,ASD个体在阅读理解中表现出截然不同的大脑功能连接特征,这反映了其在语言加工和任务适应性上的潜在神经基础差异。有研究发现,不论是加工字面文本还是讽刺文本,ASD儿童与成人的左侧语言网络的功能连接均显著低于TD组,该网络包括LIFG、左颞上回(Left Superior Temporal Gyrus, LSTG)、左颞中回(Left Middle Temporal Gyrus, LMTG)和左内侧额回(Left Medial Frontal Gyrus, LMedFG)。这表明,ASD个体在应对理解任务时,核心语言区域之间的协同效率较弱,可能限制了其对语义线索的整合与推理能力。此外,ASD个体的激活模式还存在发展性差异:进一步分析显示,ASD成人在处理讽刺文本时,右中颞回(Right Middle Temporal Gyrus, RMTG)的激活程度高于ASD儿童,表现出从左半球主导向双侧分布的转变,而TD儿童和成人则始终保持左半球主导的加工策略[71]。这一结果提示,尽管ASD个体在成年后可通过经验积累建立一定的补偿机制,但其语言网络的发展路径明显不同于TD个体。

类似地,R. A. 梅森(R. A. Mason)的研究进一步证实,ASD成人和TD成人在阅读不同类型文本(基于意图、情绪、物理因果)时,ASD组表现出左半球功能连接性薄弱,具体表现为LMedFG、LIFG与LMTG之间的连接减弱;同时,ASD组在阅读所有文本类型时均激活右

中国知网　https://www.cnki.net

侧颞叶、下额回及顶叶区域。相比之下，TD成人仅在处理社会性推理内容（如意图理解）时，才会激活右颞顶交界处，二者形成鲜明对比[72]。这些发现表明，ASD个体在阅读理解过程中神经加工资源的分配缺乏任务选择性，反映其神经效率较低及认知策略灵活性不足。

尽管如此，研究表明，通过有针对性的干预可以促进ASD个体阅读理解网络的重构与功能增强。基于静息态功能磁共振成像（Resting-State Functional Magnetic Resonance Imaging，rs-fMRI）的研究发现，结合视觉化与语言化的阅读理解训练后，ASD个体左半球的左额下回（LIFG）与左颞上回（LSTG）之间的长距离功能连接显著增强，形成更高效的语言网络。同时，右侧运动区，如右辅助运动区（Right Supplementary Motor Area，RSMA）和右中央前回（Right Precentral Gyrus，RPrCG），也表现出跨半球连接的增强。这些连接变化与ASD个体在《格雷口语阅读测验》第四版中的阅读能力得分提升密切相关[73]。进一步的任务态功能磁共振成像（Task Functional Magnetic Resonance Imaging，task-fMRI）研究显示，除长距离连接增强外，局部连接也发生了显著变化。干预后的ASD组在左半球多个阅读相关脑区的局部连接性显著提升，这些脑区包括左侧枕下回（Left Inferior Occipital Gyrus，LIOG）、左侧梭状回（Left Fusiform Gyrus，LFFG）、左侧顶上小叶（Left Superior Parietal Lobule，LSPL）和左侧中央前回（Left Precentral Gyrus，LPCG）等，且这些神经变化与阅读表现的改善高度一致[74]。此外，干预后ASD组的前额叶、枕叶、颞叶等脑区激活明显增强，右半球的右侧梭状回（Right Fusiform Gyrus，RFG）、右侧顶上小叶（Right Superior Parietal Lobule，RSPL）、枕上回（Superior Occipital Gyrus，SOG）等脑区也表现出更高水平的参与[75]。这些结果共同表明，有效的干预不仅能促进ASD个体的阅读表现，还能推动其大脑语言网络向更协调、更互联的方向发展。

## 5　研究展望

### 5.1　拓宽研究对象的范围，涵盖不同功能水平的ASD个体

目前关于ASD个体阅读理解的研究主要聚焦于高功能ASD群体。然而，ASD群体本身具有异质性，涵盖从高功能到低功能的多个亚型，不同亚型在阅读理解能力上可能存在差异。因此，未来的研究应扩大样本覆盖范围，纳入更多低功能ASD个体，以更全面地揭示ASD群体的阅读理解特点。此外，语言能力对ASD个体阅读理解障碍的表现具有显著影响[76]，因此，在评估ASD个体的阅读理解能力时，应明确区分是否存在语言障碍，避免因语言基础差异掩盖阅读理解本身的核心问题。与此同时，文本阅读流畅性已被证实对ASD个体的阅读理解具有独特影响，而ASD常见的共存障碍（如注意缺陷多动障碍）可能会进一步削弱其阅读流畅性[77]。因此，未来研究应关注具有共患障碍的ASD个体，深入探讨不同共存障碍对其阅读理解的具体影响机制。

### 5.2　开发标准化的阅读理解测量工具并推进纵向研究

现有研究在测量工具的使用上缺乏统一性，导致不同研究之间的结果难以比较。因此，我国亟须开发本土化的标准化阅读理解测量工具。具体而言，该工具应全面覆盖阅读理解的多维构成，包括词汇理解、结构性语言能力及高阶语言能力等维度，同时，还应整合对解码技能、阅读加工效率（如语音加工、阅读流畅性等）和认知技能的测评，以更准确地反映ASD个体阅读理解过程中的优势与困难。

在此基础上，未来研究应开展纵向追踪，系统考察ASD个体阅读理解能力及其各组成成分在不同发展阶段的变化轨迹，并进一步探讨这些成分是直接影响阅读理解还是通过解码和语言理解的中介作用间接发挥影响。已有针对TD个体的研究表明，在阅读理解初期，解码能力对阅读理解的贡献更为显著，而随着阅读技能的成熟，语言理解的重要性逐渐上升[78]。因此，未来研究需进一步明确ASD个体的解码能力与语言理解能力是否也会随着阅读发展呈现类似的动态变化趋势。

### 5.3　剖析认知技能对ASD个体阅读理解能力的作用机制

尽管心理理论（ToM）、执行功能（EF）和中央统合（CC）三方面的认知技能在ASD个体阅读理解中的作用已受到关注，但现有研究在任务设计方面仍存在局限。具体而言，ToM的测量多集中于基础层面的理解，尚未充分覆盖更复杂的社会认知能力，如对讽刺、欺骗、假装等非字面意图的识别。EF方面，现有研究主要聚焦于抑制与转换等基本功能，对组织、计划、自我监控等更高层次执行功能的考察不足。此外，工作记忆与阅读理解之间的关系仍不明确，其关联性可能受阅读理解类型及工作记忆类型的交互影响，仍需进一步实证验证。关于CC能力的研究，目前多采用视觉空间形式的测量任务，尚缺乏对语言形式的CC能力的评估。未来研究应明确区分视觉空间和语言形式的CC任务，并探讨二者对ASD个体阅读理解的差异性影响。

中国知网　https://www.cnki.net

### 5.4 深化ASD个体阅读理解的眼动和脑成像研究

第一,持续推进针对ASD个体阅读理解的眼动研究。尽管部分研究发现ASD个体在阅读理解结果上与TD个体相当,但其眼动特征却呈现出不同的认知加工模式,可能反映了ASD个体更谨慎的学习风格或更高的信息整合需求。未来研究可进一步探讨ASD个体的学习风格和信息整合需求如何影响其注视行为。

当前眼动研究多采用短文本材料和目标导向型阅读任务,关注平均注视时间、回视次数等传统眼动指标。后续研究可拓展至不同文本类型(如字面信息文本、非字面文本、多媒体文本),以考察ASD个体在不同信息载体下的阅读策略差异;同时引入更自然的阅读情境(如自主阅读)以及社会互动阅读任务(如共享阅读),捕捉ASD个体在非结构化阅读理解任务中的眼动特征。此外,建议增加瞳孔直径变化、扫视路径复杂度等更敏感的指标,细致揭示ASD个体在阅读理解时的注意分配和信息加工模式。

第二,综合使用静息态功能磁共振成像(rs-fMRI)与任务态功能磁共振成像(task-fMRI),系统探究不同语言发展水平的ASD个体在阅读理解中的脑网络激活模式与功能连接特征。现有研究集中于干预前后,分别使用rs-fMRI或task-fMRI单一手段对阅读网络的变化进行探测。rs-fMRI可揭示静息状态下阅读理解相关脑区之间的功能连接模式,反映个体的基础神经网络特征[79];而task-fMRI则更适合捕捉任务执行过程中即时的神经激活反应,呈现个体在实际阅读加工时的动态神经活动。未来研究可在同一ASD样本中同步采集rs-fMRI和task-fMRI数据,结合分析静态基线连接与动态任务激活特征,更全面地理解ASD个体阅读理解网络的功能构成与加工机制。此外,已有语言任务研究发现,语言能力较低的ASD个体在完成任务时更易表现出右半球的额外激活,而语言能力较高的ASD个体则趋向于更典型的左侧化模式[80]。因此,未来研究应基于标准化语言评估工具将ASD个体分为高语言能力与低语言能力组,进一步明确语言发展水平对其阅读理解神经机制的调节作用。

第三,结合眼动技术和脑成像技术,开展阅读理解的多模态研究。ASD个体在加工非字面文本时,表现出与TD个体显著不同的局部眼动特征。后续研究可借助同步记录技术,系统分析ASD个体局部眼动行为与脑功能激活及脑网络连接模式之间的关系。在干预方案设计中,研究者常考虑ASD个体在视觉加工方面的优势,基于此,未来研究可采用多媒体阅读材料,同时记录ASD个体跨模态注意切换特征,以及视觉皮层与联合注意网络区域的神经活动,从而揭示其在多媒体阅读中的视觉补偿机制。在干预效果评估方面,建议采用纵向多模态监测方法,比较干预前后注视模式优化(如回视减少)与默认网络活跃度增强之间的时序关系。

## 6 教育启示

第一,建立系统的评估机制,实施针对性教学干预。在开展ASD个体阅读理解干预时,临床实践者应基于"评估—干预—再评估"的闭环框架,系统评估其阅读理解能力及相关影响因素,包括解码能力、语言理解能力、阅读加工效率与认知技能。通过构建多维度、动态化的评估机制,既能精准定位ASD个体在阅读过程中的核心困难,又能根据干预进展灵活调整方案,从而有效提升干预的针对性与实效性。

第二,设计分阶段、渐进式的干预方案,覆盖不同年龄与能力水平。ASD个体从学龄前到学龄期在阅读理解上普遍存在不同层次的困难。学龄前儿童常在字母知识与规则意识方面表现薄弱,而学龄儿童则在单词解码和语言理解等方面存在多重挑战[81-82]。研究发现,不同年级的阅读障碍儿童在句法意识、词汇知识与阅读流畅性之间存在显著正相关[83],提示这些底层技能与中层技能之间存在交互作用,并共同制约理解能力。随着年级的升高和文本复杂度的增加,ASD个体在篇章整合、作者意图推断以及结构把握等方面的困难愈加突出。因此,干预应从基础语言技能出发,逐步拓展至复杂语篇理解,坚持实证干预路径[84-85]。

第三,要注意区分ASD个体是否伴随语言障碍。即使是无语言障碍的ASD个体,其阅读理解水平也普遍低于TD个体;而伴随语言障碍的ASD个体在解码和语言理解上的表现则更差。临床实践者应先甄别ASD个体是否并存语言障碍,对语言能力薄弱者需优先强化基础语言训练,再结合视觉支持策略,促进语言输入与阅读理解的有效衔接。

## 参考文献

1　3　Phillips G E, Uccelli P. Examining developmental relations between core academic language skills and reading comprehension for English learners and their peers. Journal of Educational Psychology, 2019, 111(1): 15-31

2　Whitby P J S, Mancil G R. Academic achievement profiles of children with high functioning autism and asperger syndrome: A review of the literature. Education and Training in Developmental Disabilities, 2009, 44(4): 551-560

中国知网　https://www.cnki.net

4　78　闫梦格,李虹,李宜逊,等.识字量和词汇知识在儿童阅读发展中的相对重要性.心理发展与教育,2020,36(3):311-317

5　Brown H M, Oram-Cardy J, Johnson A. A meta-analysis of the reading comprehension skills of individuals on the autism spectrum. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2013, 43: 932-955

6　Davidson M M. Reading Comprehension in school-age children with autism spectrum disorder: Examining the many components that may contribute. Language, Speech, and Hearing Services in Schools,2021,52(1):181-196

7　53　62　Kimhi Y, Mirsky Y, Bauminger-Zviely N. The role of theory of mind, executive functions, and central coherence in reading comprehension for children with ASD and typical development. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2024, 55(4):1-16

8　冯雅静.自闭症儿童篇章阅读理解干预的研究综述.中国特殊教育,2018,(7):59-64,58

9　董晶,杨佳妮,何梓婷,等.运用思维导图提高孤独症儿童阅读理解能力的个案研究.中国听力语言康复科学杂志,2025,23(3):321-325

10　17　31　82　McIntyre N S, Solari E J, Grimm R P, et al. A comprehensive examination of reading heterogeneity in students with high functioning autism: Distinct reading profiles and their relation to autism symptom severity. Journal of Autism and Developmental Disorders,2017,47(4):1086-1101

11　12　22　26　47　Henderson L M, Clarke P J, Snowling M J. Reading comprehension impairments in autism spectrum disorders. L'Année Psychologique, 2014,114(4):779-797

13　32　51　Ricketts J, Jones C R G, Francesca Happé, et al. Reading comprehension in autism spectrum disorders: The role of oral language and social functioning. Journal of Autism & Developmental Disorders,2013,43(4):807-816

14　27　28　76　Norbury C, Nation K. Understanding variability in reading comprehension in adolescents with autism spectrum disorders: Interactions with language status and decoding skill. Scientific Studies of Reading,2011,15(3):191-210

15　29　33　Lucas R, Norbury C F. Levels of text comprehension in children with autism spectrum disorders (ASD): The influence of language phenotype. Journal of Autism and Developmental Disorders,2014,44(11):2756-2768

16　81　Davidson M M, Ellis W S. Characterization and prediction of early reading abilities in children on the autism spectrum. Journal of Autism and Developmental Disorders,2014,44(4):828-845

18　30　Solari E J, Grimm R P, McIntyre N S, et al. Longitudinal stability of reading profiles in individuals with higher functioning autism. Autism, 2019,23(8):1911-1926

19　23　42　44　Jacobs D W, Amanda L R. Predicting literacy in children with a high-functioning autism spectrum disorder. Research in Developmental Disabilities,2013,34(8):2379-2390

20　24　34　36　41　43　48　McIntyre N S, Solari E J, Gonzales J E, et al. The scope and nature of reading comprehension impairments in school-aged children with higher-functioning autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders,2017,47(9):2838-2860

21　25　35　46　49　77　Solari E J, Grimm R, McIntyre N S, et al. The relation between text reading fluency and reading comprehension for students with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders,2017,41:8-19

37　Knight E, Blacher J, Eisenhower A. Predicting reading comprehension in young children with autism spectrum disorder. School Psychology, 2019, 34(2): 168-177

38　Åsberg J J, Carlsson E, Norbury C, et al. Current profiles and early predictors of reading skills in school-age children with autism spectrum disorders: A longitudinal, retrospective population study. Autism, 2019,23(6):1449-1459

39　Paynter J, O'Leary K, Westerveld M. Pre-school skills and school-age reading comprehension in children on the autism spectrum: A preliminary investigation. Journal of Autism and Developmental Disorders,2024,54(5):1834-1848

40　周怡彤,谢瑞波,伍新春,等.小学低年级儿童语音意识和语素意识对阅读理解的影响:阅读流畅性的中介作用.心理学报,2023,55(6):930-940

45　Grimm R P, Solari E J, McIntyre N S, et al.

中国知网　https://www.cnki.net

Comparing growth in linguistic comprehension and reading comprehension in school-aged children with autism versus typically developing children. Autism Research, 2018, 11(4): 624–635

50 李艳, 徐胜. 孤独症谱系障碍个体视觉观点采择研究进展. 中国特殊教育, 2024, (8): 44–51

52 McIntyre N S, Oswald T M, Solari E J, et al. Social cognition and reading comprehension in children and adolescents with autism spectrum disorders or typical development. Research in Autism Spectrum Disorders, 2018, 54: 9–20

54 Tong S X, Wong R W Y, Kwan J L Y, et al. Theory of mind as a mediator of reading comprehension differences between Chinese school–age children with autism and typically developing peers. Scientific Studies of Reading, 2020, 24(4): 292–306

55 56 Lee H K, Chan W S, Tong S X. The heterogeneity and interrelationships among theory of mind, executive function, and reading comprehension deficits in Hong Kong Chinese children with Autism. Reading and Writing, 2023, 36(6): 1539–1565

57 65 Micai M, Vulchanova M, Saldaña D. Reading goals and executive function in autism: An eye-tracking study. Autism Research, 2021, 14 (5): 1007–1024

58 Davidson M M, Kaushanskaya M, Ellis Weismer S. Reading comprehension in children with and without ASD: The role of word reading, oral language, and working memory. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2018, 48(10): 3524–3541

59 陈墨, 韦小满. 自闭症弱中央统合理论综述. 中国特殊教育, 2008, (10): 79–86

60 Nuske H J, Bavin E L. Narrative comprehension in 4–7–year–old children with autism: Testing the weak central coherence account. International Journal of Language & Communication Disorders, 2011, 46(1): 108–119

61 Davidson M M. Reading for meaning: Reading comprehension skills in ASD and the role of oral language, central coherence, and executive function. Doctoral dissertation. Madison: The University of Wisconsin–Madison, 2016

63 Sansosti F J, Was C, Rawson K A, et al. Eye movements during processing of text requiring bridging inferences in adolescents with higher functioning autism spectrum disorders: A preliminary investigation. Research in Autism Spectrum Disorders, 2013, 7(12): 1535–1542

64 Howard P L, Liversedge S P, Benson V. Benchmark eye movement effects during natural reading in autism spectrum disorder. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 2017, 43(1): 2039–2053

66 Drysdale B M, Furlonger B E, Anderson A, et al. A preliminary study of the eye–gaze patterns and reading comprehension skill of students on the autism spectrum. Advances in Neurodevelopmental Disorders, 2022, 6(2): 178–183

67 Prat C S, Keller T A, Just M A. Individual differences in sentence comprehension: A functional magnetic resonance imaging investigation of syntactic and lexical processing demands. Journal of Cognitive Neuroscience, 2007, 19(12): 1950–1963

68 Zempleni M Z, Renken R, Hoeks J C, et al. Semantic ambiguity processing in sentence context: Evidence from event–related fMRI. Neuroimage, 2007, 34(3): 1270–1279

69 范琳, 刘振前. 右脑语言功能研究的进展. 当代语言学, 2012, 14(3): 272–285, 330

70 AbdulSabur N Y, Xu Y, Liu S, et al. Neural correlates and network connectivity underlying narrative production and comprehension: A combined fMRI and PET study. Cortex, 2014, 57: 107–127

71 Williams D L, Cherkassky V L, Mason R A, et al. Brain function differences in language processing in children and adults with autism. Autism Research, 2013, 6(4): 288–302

72 Mason R A, Williams D L, Kana R K, et al. Theory of mind disruption and recruitment of the right hemisphere during narrative comprehension in autism. Neuropsychologia, 2008, 46(1): 269–280

73 Murdaugh D L, Maximo J O, Kana R K. Changes in Intrinsic connectivity of the brain's reading network following intervention in children with autism. Human Brain Mapping, 2015, 36(8): 2965–2979

74 Maximo J O, Murdaugh D L, O'Kelley S, et al. Changes in intrinsic local connectivity after reading intervention in children with autism. Brain and Language, 2017, 175: 11–17

中国知网 https://www.cnki.net

75 Murdaugh D L, Maximo J O, Cordes C E, et al. From word reading to multisentence comprehension: Improvements in brain activity in children with autism after reading intervention. NeuroImage: Clinical, 2017, 16: 303–312

79 Maximo J O, Cadena E J, Kana R K. The implications of brain connectivity in the neuropsychology of autism. Neuropsychology Review, 2014, 24: 16–31

80 Herringshaw A J, Ammons C J, DeRamus T P, et al. Hemispheric differences in language processing in autism spectrum disorders: A meta-analysis of neuroimaging studies. Autism Research, 2016, 9(10): 1046–1057

83 张亚静, 陈刘昕, 林榕萍, 等. 阅读障碍儿童句法意识、词汇知识和阅读流畅性加工缺陷研究. 中国特殊教育, 2024, (8): 62–70

84 户秀美, 孟怡菲, 王印, 等. 国内外融合教育中孤独症儿童学科教学的实证研究综述. 中国特殊教育, 2023, (9): 45–53

85 刘红梅, 户秀美, 孟怡菲, 等. 循证视角下我国孤独症儿童教学研究的质量分析与展望. 中国特殊教育, 2024, (11): 69–77

# Research Progress on Reading Comprehension in Individuals with Autism Spectrum Disorder

*LI Yan　XU Sheng*

(Faculty of Education, East China Normal University, Shanghai, 200062)

**Abstract**　Reading comprehension is crucial for individuals' academic development and social participation. This paper reviews the characteristics and influencing factors of reading comprehension in individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD), as well as related eye-tracking and neuroimaging studies. Results indicate that individuals with ASD generally exhibit reading comprehension deficits, with comprehension characteristics showing instability across development stages. Word decoding ability, language comprehension skills, reading processing efficiency, and cognitive abilities are key factors affecting reading comprehension perfomance. Compared to typically developing individuals, those with ASD exhibit distinctive eye movement patterns and brain activation profiles during reading comprehension tasks. Future research should expand the scope to include individuals with ASD across different functional levels; develop standardized assessment tools for reading comprehension and conduct longitudinal studies; analyze in depth the mechanisms through which cognitive skills influence reading comprehension in ASD; and further enhance eye-tracking and neuroimaging research in this area.

**Key words**　autism spectrum disorder　reading comprehension　reading comprehension mechanisms

(责任编校:姚茹)

中国知网　https://www.cnki.net